

Série 1 :

Exercice 1 : Les ventes trimestrielles d'une entreprise (en milliers de DH) ont suivi l'évolution suivante pendant 4 ans:

Date t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Série Z_t	235	298	221	340	268	327	242	378	300	368	292	421	334	421	322	465

- Représenter graphiquement l'évolution des ventes.
- Déterminer la tendance (ajustement linéaire).
- Calculer les coefficients saisonniers.
- Etablir des prévisions sur 1 an.
- Corriger la série des variations saisonnières.
- Reporter tous les résultats de l'étude sur le même graphique et préciser la signification de chaque coefficient.

Exercice 2 : Un chanteur célèbre est inondé de courrier par ses admiratrices. Son Manager a établi la statistique du nombre de lettres reçues chaque trimestre pour la période des 4 dernières années:

		Année			
		1	2	3	4
Trimestre	1	1000	1200	1500	1400
	2	1500	1800	2000	1800
	3	1400	1700	1800	1600
	4	800	1200	1300	1100

- Faire un graphique de la série. Que remarque-t-on ?
- Déterminer la tendance en utilisant la méthode des moyennes mobiles d'ordre 4. Reporter les valeurs sur le graphique.
- Calculer les coefficients saisonniers. Expliquer ce qu'ils signifient.
- Etablir la série C.V.S. Reporter les valeurs sur le graphique. Commenter les résultats.